

艾俊杰

性别：男 年龄：24
电话：18770353635 邮箱：aijunjie02@163.com



教育背景

2020.9-2024.7	九江学院(本科)	微电子科学与技术
2024.9-2027.7	华东交通大学(硕士)	信息与通信工程

个人能力

- 编程与后端开发**：具备扎实的 **Java**、**Python** 编程基础，熟悉面向对象编程、常用数据结构、接口开发与并发编程基础。
- Java 技术栈**：熟悉 **Spring**、**Spring Boot**、**Spring Cloud**、**MyBatis**、**MyBatis-Plus** 等后端开发技术，具备 RESTful API 设计与业务接口开发能力。
- Python Web 开发**：熟悉 **FastAPI** 后端开发，能够完成智能问答、文件上传、会话管理、流式输出等 AI 应用接口设计与实现。
- 大模型应用开发**：熟悉 **LangChain**、**LangChain4j**、**Spring AI**、**dify** 等大模型应用开发框架，了解 **Prompt Engineering**、**Tool Calling**、**Agent Workflow**、**RAG** 检索增强生成等核心机制，能够基于现有大模型完成业务场景落地。
- RAG 与知识库构建**：熟悉文档解析、文本切分、**Embedding**、向量检索、混合检索、重排序等 **RAG** 核心流程，具备知识库问答系统开发经验。了解 **GraphRAG** 的基本实现思路，理解基于实体抽取、关系建模、知识图谱构建与图检索增强生成的知识组织方式，能够结合业务场景进行 **RAG** 方案选型与优化。
- 数据库与缓存**：熟悉 **MySQL** 数据库设计与查询优化，了解索引、事务、慢查询分析、**Explain** 分析、覆盖索引等优化方式；熟悉 **Redis** 缓存应用，了解缓存穿透、击穿、雪崩、双写一致性、主从复制、哨兵模式与分片集群。
- AI 工程化工具**：熟悉 **LangSmith** 评测与链路观测，能够进行 **Agent** 调试、效果评估与问题定位；熟悉 **Cursor** 等 AI 辅助编程工具，能够提升代码开发、调试、文档生成与 **API** 测试效率。
- 深度学习基础**：了解 **CNN**、**Transformer**、**Mamba** 等主流深度学习模型的基本思想与应用场景，具备阅读相关论文、理解模型能力边界并应用于方案设计的能力。

项目经历

2026.4-5 智能客服网页版 agent 工程师

项目背景：面向企业知识库问答与在线客服场景，针对传统知识库检索效率低、文档接入成本高、用户会话难管理、回答等待时间长等问题，基于 **FastAPI**、**LangChain**、**RAG**、**Redis** 与 **MySQL** 构建网页版智能客服系统，支持文档上传、知识库构建、智能问答、多轮对话、流式输出和前后端联调，为企业提供可快速接入业务文档的 AI 客服解决方案。

核心架构：采用 前后端分离 + **RAG** 知识库 + 流式问答 + 数据缓存持久化 的系统架构。后端基于 **FastAPI** 提供智能问答、文件上传、知识库入库、会话查询、会话删除等 **RESTful API**；**RAG** 层基于 **LangChain** + **ChromaDB** 实现多格式文档解析、文本切分、**Embedding**、向量检索和答案生成；检索层引入 **BM25** + 向量检索的混合召回机制，并结合重排序模型优化结果相关性；数据层使用 **Redis** 管理会话缓存与临时状态，使用 **MySQL** 存储用户、会话和业务数据；交互层基于 **SSE** 实现大模型回答的流式输出。

技术难点与解决方案：

- 难点 1：企业文档格式复杂，知识库构建流程不统一。**
解决方案：设计标准化文档处理流程，支持 **TXT**、**PDF**、**Markdown**、**PPTX**、**DOCX** 等多种格式上传、解析、切分、向量化与入库，降低企业知识接入成本，提高知识库构建效率。
- 难点 2：单一向量检索容易漏召回，回答相关性不稳定。**
解决方案：引入 **BM25** + 向量检索的混合检索机制，同时覆盖关键词匹配与语义匹配结果，并结合重排序模型对候选文档进行相关性优化，提升检索召回率和最终回答质量。
- 难点 3：多轮对话、会话状态和业务数据需要稳定管理。**

解决方案：使用 Redis 缓存会话上下文、临时状态和热点数据，结合 MySQL 存储用户信息、会话记录和业务数据，保障系统具备较好的可维护性、扩展性和数据管理能力。

核心成果：完成网页版智能客服系统的核心后端能力开发，支持文档上传、知识库检索、智能问答、多轮对话、流式输出、会话管理和前后端联调；实现从企业文档接入到知识库问答的完整 RAG 应用流程；配合 Vue3 完成登录态管理、聊天页面、会话管理和个人中心等模块联调，推动系统从后端能力到页面交互的完整落地。

2026.5-6

智能学习助手多智能体系统

agent 工程师

项目背景：面向学生学习规划、知识整理与个性化辅导场景，针对传统单 Agent 系统任务处理能力有限、复杂问题拆解能力弱、多角色协同效率低等问题，基于 LangGraph、LangChain、LLM、多智能体协作架构构建智能学习助手系统。系统支持学习计划生成、知识总结、个性化建议、多智能体协同决策和统一结果输出，实现从任务分析到学习辅导的完整智能化流程。

核心架构：采用 多智能体协同 + 状态共享 + 工作流编排 的系统架构。系统基于 LangGraph 构建 Agent Workflow，通过 Coordinator Agent 负责任务路由与角色调度，Planner Agent 负责学习计划制定，NoteWriter Agent 负责知识整理与学习资料生成，Advisor Agent 负责个性化学习建议生成。各智能体共享 AcademicState 状态，通过 AgentExecutor 实现并发执行与结果聚合，最终由 ResponseSynthesizer 统一生成结构化回答，形成完整的多智能体协作闭环。

技术难点与解决方案：

- **难点 1：复杂学习任务涉及多个能力模块，单 Agent 难以兼顾规划、总结与辅导。**

解决方案：设计 Coordinator + Expert Agent 的多智能体架构，通过任务路由机制将用户需求拆分到不同专业 Agent，实现学习规划、知识整理和个性化辅导等能力解耦，提高任务处理质量和系统扩展性。

- **难点 2：多个智能体执行过程存在依赖关系，影响整体响应效率。**

解决方案：基于异步执行机制设计 AgentExecutor，利用 asyncio.gather 实现无依赖 Agent 并发运行，同时采用分组调度策略处理前后置依赖关系，提升整体执行效率和系统吞吐能力。

- **难点 3：多智能体协作过程中上下文与中间结果共享复杂。**

解决方案：构建统一 AcademicState 状态管理机制，集中维护用户信息、学习任务、日程安排和智能体执行结果，实现跨 Agent 状态共享与数据同步，保证协作流程一致性和可维护性。

核心成果：完成多智能体学习助手系统核心架构设计与开发，实现学习计划生成、知识总结、个性化学习建议等功能；构建基于 LangGraph 的多 Agent 协同工作流，支持任务路由、并发执行、状态共享和结果聚合；实现从用户需求分析到结构化学习方案输出的完整智能体应用流程，显著提升复杂学习任务的处理能力和回答质量。

2025 年 3 月 11 日 获得江西省统计建模大赛省二等奖，项目名称为《基于 FFT-Mamba-GCN 的交通流预测模型构建研究》，参与其中对于车辆流量预测的模型设计，实现对于车流量的数据预测的平均误差降到 19.6%，均方根误差降到 31.58%。

2024 年 9 月-至今 参加江西省项目，名为《基于渐进式多尺度融合网络的图像超分辨率方法研究》，使用 mamba 模型对图像进行融合，使融合后图像识别的准确率达到了 98.7%。

自我评价

- 具备 Java 与 Python 双语言开发基础，能够独立完成 AI 应用后端接口、RAG 检索链路、数据库缓存和前后端联调等工作。
- 求职方向聚焦 AI Agent 应用开发与大模型应用工程化，擅长将现有大模型、RAG、工具调用和业务系统结合，实现可落地的智能问答与智能客服应用。
- 具备一定深度学习基础，了解 CNN、Transformer、Mamba 等模型的基本原理与应用场景，能够理解模型能力边界，并在应用开发中进行合理选型。
- 学习能力强，能够快速跟进 LangChain、Spring AI、FastAPI、RAG、Agent Workflow 等技术，并将其应用到实际项目开发中。